

技術士 建設部門 | 電力土木 R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（電力土木）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 2011年に福島第一原子力発電所で発生した事故を契機に、2013年には「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」が改正され、新規制基準が策定された。新規制基準の核となる考え方と安全性を高めるために新設された基準を網羅的に複数述べてよ。

II-1-2 電力土木施設を健全に維持するためには、定期的に巡視点検を行い、必要に応じて詳細点検を行うことが大切である。詳細点検については、様々な非破壊検査法が実用化されているものの、用途や留意点を踏まえて、適切な検査方法を選定する必要がある。電力土木施設を1つ明記し、その施設（コンクリート又は鋼構造）に適用可能な非破壊検査法を複数挙げ、それぞれの検査法の概要と留意点について述べてよ。

II-1-3 新たな流れ込み式水力発電所の発電計画の策定に当たり、最大使用水量を決定する際の基本的な考え方と検討方法、留意点を述べてよ。

II-1-4 2050年カーボンニュートラル実現に向け、エネルギー需給における火力発電の在り方を説明しつつ、火力分野のゼロエミッション電源化に向けた方策を述べ、電力土木技術者として貢献すべき業務概要を述べてよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約553字）

1. 新規制基準の核となる考え方

2013年の原子炉等規制法改正により制定された新規制基準は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、次の3つを核となる考え方とする。

第一に、多重防護の徹底である。設計基準事故対策とシビアアクシデント対策を重層化し、いずれか一段が機能喪失しても次の防護層が機能する設計を義務付ける。

第二に、バックフィット制度の導入である。既設炉に対しても新基準を遡及適用し、基準適合を維持管理の継続条件とする。

第三に、シビアアクシデント対策の法的義務化である。従来は電気事業者の自主対策に過ぎなかったシビアアクシデント対策を法令要件として格上げした。

2. 新設された基準

設計基準事故対策として、津波に対する二重設備（防潮堤の設置と構内排水設備の強化）、外部電源喪失時の電源多様化（可搬型発電機・蓄電設備・複数系統の非常用電源）、使用済燃料プールの冷却機能強化が新設された。

シビアアクシデント対策として、格納容器フィルタードベント設備（過圧時のベントで放射性物質をフィルタ除去し外部放出を抑制する設備）、格納容器代替注水設備（高圧・低圧注水の多重化）、特定重大事故等対処施設（テロ等の故意による破損を想定した第2制御室）が新設された。

発注者として、これらの新設設備の基礎・建屋・配管基礎の施工発注仕様に耐震安全性データの検証を明記し、長期的な設備健全性の確保につなげることが重要である。

II-1-2（約555字）

対象施設: 重力式コンクリートダム（コンクリート構造）

1. 弾性波法

コンクリート内部に打撃等で弾性波を入力し、空洞・クラック・はく離部での反射波を検出して内部欠陥の位置と規模を推定する手法である。表面から非接触で広範囲をスキャンでき、堤体内空洞・接合面の劣化探査に適用できる。留意点として、信号のノイズ除去処理が必要であり、深部の欠陥では分解能が低下する。点検データはデジタル記録し経年比較に活用する。

2. 電磁波レーダ法

コンクリート表面から電磁波（マイクロ波）を照射し、誘電率差のある空洞・鉄筋・水分分布の位置を反射波の到達時間から推定する手法である。鉄筋位置・空洞・漏水経路の探査に有効である。留意点として、鉄筋密度が高い場合は電磁波が遮蔽されて深部探査が困難になる。また、コンクリートの含水率が高い場合は誘電率変化が複雑になるため、調査時期の水分状態を記録する。

3. 超音波法

超音波探触子をコンクリート表面に接触させて超音波を発信し、欠陥・空洞部からの反射エコーを受信して内部状態を評価する手法である。比較的小規模な欠陥検出や壁厚計測に適している。留意点として、接触媒質（カプラント）の均一塗布が精度に影響し、表面粗度が大きい場合は前処理が必要である。

発注者として、これら3手法を組み合わせた総合点検計画を仕様書に明記し、各手法の適用箇所・精度基準・判定基準を事前に設定して検査結果の客観性を確保する。

II-1-3（約550字）

1. 基本的な考え方

流れ込み式水力発電所の最大使用水量とは、水車発電機が最大出力を発揮する際に取水する水量である。流れ込み式は貯水池を持たないため、河川流量の変動がそのまま発電量に反映される。最大使用水量は、発電量の最大化と渇水時の安定稼働の両立、並びに環境維持流量の確保を基本として設定する。

2. 検討方法

過去20～30年以上の連続した流量観測データを収集・整理し、年間の日流量を大きい順に並べた流況曲線を作成する。流況曲線上の稼働日数（通常185～275日相当）に対応する流量を設計最大使用水量の候補とし、発電電力量の計算と費用便益分析を組み合わせることで経済的最適点を決定する。流量データは水位流量曲線の精度を含めて信頼性を評価し、必要に応じて追加観測を行う。

3. 留意点

第一に、環境維持流量の確保である。河川法に基づく取水許可条件および環境影響評価で設定した最小維持流量を控除した水量を取水の上限とする。下流の水生生態系・農業用水・景観への影響を、環境モニタリングデータを踏まえて定量的に評価する。

第二に、取水許可との整合である。取水量の設定は河川管理者との協議が前提であり、渇水時の取水制限ルールを発電計画書に明記する。

発注者として、流量観測業務の精度管理と河川管理者・地域関係者との合意形成を発注業務の前段に位置付け、社会・経済・環境三側面からの持続可能な発電計画を担保する。

II-1-4（約548字）

1. 火力発電の在り方

2050年カーボンニュートラルに向け、火力発電は再エネ変動を補う調整電源として当面不可欠である。第6次エネルギー基本計画（2021年）では2030年の火力全体の比率を現状約76%から約41%（LNG火力20%・石炭19%・石油等2%）へ削減するとしており、段階的な脱炭素電源への移行が求められる。

2. ゼロエミッション電源化の方策

第一に水素・アンモニア混焼技術の導入で、既存火力炉への混焼率20%によりCO₂を約20%削減し、将来的には専焼化を目指す。第二にCCS/CCUS（CO₂回収・貯留・利用）の実装で、排ガスCO₂を地中貯留または化学原料化して実質排出をゼロに近づける。第三に廃止火力跡地への太陽光・蓄電池転用で、既存の送電線・変電設備を継続活用できる。

3. 電力土木技術者として貢献すべき業務

水素・アンモニア受入・貯蔵施設（タンク基礎・防液堤・配管ラック）の設計・施工管理が核心業務である。耐震・防爆設計が必須で、液状化対策を含む地盤調査から基礎設計まで一貫した土木技術が求められる。CCS圧入設備の基礎工事を担い、振動・騒音・地下水影響の定量評価を行う。発注者として許認可手続きと発注仕様を整備し、エネルギー供給・CO₂削減・環境保全の三側面から持続可能な設備整備を推進する。